

Dokumentacja Architektury Systemu IO_RNG

System Testowania i Porównywania Generatorów Liczb Pseudolosowych

Projekt IO

18 stycznia 2026

Spis treści

1	O projekcie	4
1.1	Cel i przeznaczenie aplikacji	4
1.1.1	Motywacja	4
1.1.2	Zakres funkcjonalny	4
1.2	Przewodnik użytkownika	4
1.2.1	Generator	5
1.2.2	Testowanie algorytmów	5
1.2.3	Historia wyników	6
1.2.4	Dashboard i analiza	6
1.2.5	Wiki - baza wiedzy	7
1.2.6	Ustawienia i personalizacja	8
1.2.7	O aplikacji	8
1.3	Rozszerzenia względem założeń projektowych	8
2	Katalog Algorytmów	9
2.1	Algorytmy dostępne	9
2.1.1	LCG (Linear Congruential Generator)	9
2.1.2	Park-Miller MINSTD	9
2.1.3	PCG32 (Permuted Congruential Generator)	10
2.1.4	Xoshiro256	11
2.1.5	SplitMix64	11
2.1.6	AWCG (Additive Weyl Congruential Generator)	12
2.1.7	BlumBlumShub	12
2.1.8	ChaCha20 (CSPRNG)	13
2.1.9	Python Random (System RNG)	14
2.1.10	System RNG (OS Level)	14
2.2	Wdrożenia w różnych językach	14
3	Wprowadzenie techniczne	15
3.1	Cel dokumentu	15
3.2	Technologie	15

4	Architektura Systemu	15
4.1	Przegląd architektury	15
4.2	Schemat struktury systemu	16
5	Wzorce Projektowe	17
5.1	Clean Architecture (Hexagonal Architecture)	17
5.2	Repository Pattern	17
5.3	Adapter Pattern	19
5.4	Strategy Pattern	19
5.5	Use Case Pattern	21
5.6	Dependency Injection	21
5.7	Factory Pattern (Implicit)	23
6	Zasady Programowania Obiektowego	23
6.1	SOLID Principles	23
6.1.1	Single Responsibility Principle (SRP)	23
6.1.2	Open/Closed Principle (OCP)	23
6.1.3	Liskov Substitution Principle (LSP)	24
6.1.4	Interface Segregation Principle (ISP)	24
6.1.5	Dependency Inversion Principle (DIP)	24
6.2	Enkapsulacja	25
6.3	Polimorfizm	25
6.4	Abstrakcja	25
7	Struktury Danych	26
7.1	Encje Domenowe (Dataclasses)	26
7.2	Enums (Typy wyliczeniowe)	26
7.3	Słowniki (Dict) jako Parametry	27
7.4	Listy typowane	27
7.5	Tuple dla zwracania wielu wartości	27
7.6	Optional dla wartości nullable	27
7.7	Struktury danych w bazie	28
7.7.1	Model RNG (Tabela rngs)	28
7.7.2	Model TestResult (Tabela test_results)	28
7.8	Diagram Przepływu Danych - Proces uruchomienia testu RNG	29
7.9	Proces generowania liczb - Python Runner	30
8	Szczegóły Implementacji	31
8.1	Kompresja danych - Base64	31
8.2	Testy Statystyczne	31
8.3	Obsługa różnych języków programowania	32
8.3.1	Python Runner	32
8.3.2	Executable Runner	32
9	Architektura Backendowa	33
9.1	Przegląd struktury projektu Django	33
9.2	Core Layer - Warstwa Domeny	34
9.2.1	Encje Domenowe	34
9.2.2	Interfejsy (Porty)	35

9.2.3	Use Cases - Logika Biznesowa	36
9.3	Infrastructure Layer - Warstwa Infrastruktury	38
9.3.1	Django Models	38
9.3.2	Repository Implementations	39
9.3.3	System Runnerów	40
9.4	API Layer - Warstwa Prezentacji	44
9.4.1	ViewSets	44
9.4.2	Serializers	46
9.5	Testy Statystyczne	47
9.5.1	NIST Statistical Test Suite	47
9.5.2	Diehard Battery of Tests	47
9.5.3	Implementacja testów	48
9.6	Konfiguracja Django	49
9.6.1	Settings.py	49
9.6.2	URL Routing	50
9.7	System Migracji Bazy Danych	50
9.8	Zalety architektury backendowej	51
10	Architektura Frontendowa	52
10.1	Struktura komponentów React	52
10.2	Wzorce frontendowe	52
10.2.1	Context API dla globalnego stanu	52
10.2.2	Custom Hooks	53
11	Komunikacja Backend-Frontend	53
11.1	REST API Endpoints	53
11.2	Przykładowe zapytanie i odpowiedź	53
12	Podsumowanie	54
12.1	Zastosowane wzorce architektoniczne	54
12.2	Zasady OOP	54
12.3	Struktury danych	55
12.4	Zalety architektury	55

1 O projekcie

1.1 Cel i przeznaczenie aplikacji

IO_RNG to zaawansowana aplikacja webowa dedykowana profesjonalnemu testowaniu i kompleksowemu porównywaniu różnorodnych algorytmów generowania liczb pseudolosowych (PRNG - Pseudo Random Number Generators), w tym także algorytmów kryptograficznie bezpiecznych (CSPRNG - Cryptographically Secure Pseudo Random Number Generators).

1.1.1 Motywacja

Generatory liczb pseudolosowych stanowią fundamentalny element wielu dziedzin informatyki i matematyki stosowanej. Ich jakość bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo systemów kryptograficznych, rzetelność symulacji Monte Carlo, wiarygodność algorytmów randomizowanych oraz poprawność metod statystycznych. Mimo powszechnego zastosowania, brakuje narzędzi umożliwiających łatwe i kompleksowe porównanie różnych implementacji algorytmów PRNG pod kątem zarówno jakości generowanych liczb, jak i wydajności obliczeniowej.

Aplikacja IO_RNG odpowiada na tę potrzebę, oferując zunifikowane środowisko do testowania algorytmów PRNG zaimplementowanych w różnych językach programowania, wykonywania na nich standaryzowanych testów statystycznych oraz wizualizacji wyników w formie interaktywnych wykresów i profesjonalnych raportów PDF.

1.1.2 Zakres funkcjonalny

Aplikacja koncentruje się na czterech głównych aspektach:

- **Katalog algorytmów** - obsługa szerokiej gamy algorytmów PRNG i CSPRNG (LCG, PCG32, Xoshiro256, ChaCha20, Blum-Blum-Shub, SplitMix64, AWCg, Park-Miller, System RNG) zaimplementowanych w Python, Rust, C# i innych językach
- **Generowanie** - produkcja sekwencji bitów lub liczb z zadanego zakresu z wykorzystaniem wybranego algorytmu PRNG wraz z konfigurowalnymi parametrami
- **Testowanie** - wykonywanie wielu różnych testów statystycznych (NIST, Diehard, testy częstości i jednostajności) na wygenerowanych danych lub ciągach dostarczonych przez użytkownika
- **Analiza** - wizualizacja wyników, porównywanie algorytmów pod względem jakości i wydajności, generowanie raportów z pełną dokumentacją testów

1.2 Przewodnik użytkownika

Aplikacja została zaprojektowana z myślą o intuicyjności i elastyczności. Poniżej przedstawiono funkcjonalność poszczególnych komponentów systemu.

1.2.1 Generator

Moduł generatora stanowi centralny punkt interakcji z algorytmami PRNG i udostępnia wspólny zestaw funkcji dla obu zakładzek (bity i liczby). Użytkownik może:

- Wybrać algorytm PRNG z dostępnej listy (LCG, Park-Miller, PCG32, Mersenne Twister, Xoshiro256, ChaCha20, Blum-Blum-Shub, etc.)
- Określić ilość danych do wygenerowania: liczbę bitów lub liczb oraz zakres liczb całkowitych
- Podać parametry startowe algorytmu (seed oraz parametry specyficzne dla danego generatora)
- Skonfigurować zaawansowane parametry:
 - `bits_per_value` - liczba bitów wyodrębnianych z każdej wygenerowanej wartości
 - `msb_first` - kierunek ekstrakcji bitów (od najbardziej lub najmniej znaczącego bitu)
- Przeglądać wyniki i metryki:
 - Wizualizacja strumienia bitów wraz z czasem wykonania operacji
 - Interaktywny wykres słupkowy dystrybucji wygenerowanych liczb
 - Obliczanie i wyświetlanie średniej arytmetycznej
- Dodatkowo dla generatora liczb: opcjonalna animacja procesu generowania z efektami wizualnymi

1.2.2 Testowanie algorytmów

Moduł testów umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy statystycznej algorytmów PRNG. System oferuje dwa źródła danych wejściowych:

- **Testowanie algorytmu z listy** - wybór konkretnego generatora i automatyczne wygenerowanie wymaganej liczby próbek
- **Testowanie własnych bitów** - możliwość wklejenia sekwencji bitów dostarczonej przez użytkownika

Dostępne pakiety testów:

- **Frequency Test** - test częstości występowania zer i jedynek
- **Uniformity Test** - test jednostajności rozkładu
- **NIST Test Suite** - pełny zestaw 15 testów opracowanych przez National Institute of Standards and Technology
- **Diehard Test Suite** - klasyczny zestaw testów George'a Marsgalii

Po wyborze testów i liczby próbek, system wyświetla pasek postępu wykonywanych testów w czasie rzeczywistym. Po zakończeniu prezentowane są:

- Całkowity czas wykonania testów
- Liczba testów zaliczonych i niezaliczonych
- Szczegółowa lista wyników z czasem wykonania każdego testu
- Możliwość przejścia do szczegółowego widoku wyników testów

1.2.3 Historia wyników

Komponent historii przechowuje i zarządza wszystkimi wykonanymi testami. Funkcjonalności:

- Lista wszystkich przeprowadzonych testów z podstawowymi informacjami (wynik, rozmiar próbki, czas wykonania, algorytm PRNG)
- Podgląd szczegółów konkretnego testu (pełne statystyki, parametry użyte podczas testowania, data wykonania)
- Zaawansowane filtrowanie:
 - Po algorytmie PRNG
 - Po typie testu (NIST, Diehard, pojedyncze testy)
 - Po wyniku (zaliczone/niezaliczone)
- Usuwanie pojedynczych wyników lub czyszczenie całej historii

1.2.4 Dashboard i analiza

Strona główna (Dashboard) stanowi centrum analityczne aplikacji, prezentujące zagregowane dane i umożliwiające głęboką analizę porównawczą:

Statystyki ogólne

- Liczba przetestowanych algorytmów
- Łączna liczba przeprowadzonych typów testów
- Średni wskaźnik sukcesu dla wszystkich algorytmów
- Aktywność w czasie wykonywanych testów

Analiza wydajności Moduł pozwala na porównanie czasów wykonania różnych algorytmów. Dostępne są:

- Wykresy porównawcze czasów generowania dla różnych rozmiarów próbek
- Szczegółowa analiza z dodatkowymi metrykami wydajnościowymi
- Wykres punktowy z możliwością dynamicznego odczytu parametrów
- Po wybraniu konkretnego algorytmu i testu - automatyczna transformacja do wykresu liniowego dla lepszej czytelności trendu

Analiza jakości testów Umożliwia ocenę jakości algorytmów pod kątem testów statystycznych:

- Wizualizacja wskaźników zaliczalności poszczególnych testów
- Porównanie wyników różnych algorytmów na tym samym teście

Generator raportów PDF System oferuje zaawansowany mechanizm generowania profesjonalnych raportów w formacie PDF, zawierających:

- Zestawienie wszystkich przeprowadzonych testów
- Wykresy porównawcze wydajności algorytmów
- Wykresy porównawcze jakości (wskaźniki zaliczalności testów)
- Szczegółowe statystyki dla każdego algorytmu
- Spersonalizowany motyw graficzny (zgodny z ustawieniami kolorystycznymi aplikacji)

1.2.5 Wiki - baza wiedzy

Aplikacja zawiera wbudowaną encyklopedię wiedzy o algorytmach PRNG i metodologii testowania:

Algorithms - Dokumentacja algorytmów Każdy dostępny w systemie algorytm PRNG posiada dedykowaną stronę dokumentacji zawierającą:

- Podstawowe informacje i definicję algorytmu
- Matematyczny opis działania ze wzorami
- Kluczowe fragmenty implementacji w różnych językach programowania
- Kontekst historyczny i autorstwo
- Analiza złożoności obliczeniowej
- Praktyczne przykłady obliczeniowe
- Zastosowania i ograniczenia
- Ewentualne rekomendacje dotyczące parametrów

Methodology - Dokumentacja testów Szczegółowe opisy wszystkich dostępnych testów statystycznych:

- Zasada działania testu
- Wzory matematyczne i podstawy teoretyczne
- Szczegóły implementacji w systemie
- Interpretacja wyników (wartości p-value, poziomy istotności)
- Parametry konfiguracyjne testu

1.2.6 Ustawienia i personalizacja

Moduł ustawień demonstruje elastyczność aplikacji pod względem dostosowania interfejsu użytkownika:

- **Kolor wiodący** - możliwość wyboru głównego koloru motywu aplikacji
- **Kolor akcentów** - definiowanie koloru elementów interfejsu wyróżniających ważne funkcje
- **Tryb jasny/ciemny** - automatyczne dostosowanie kontrastu
- **Synchronizacja motywu** - wybrany schemat kolorystyczny jest automatycznie stosowany również w generowanych raportach PDF, zapewniając spójność wizualną

1.2.7 O aplikacji

Sekcja informacyjna zawierająca:

- Podstawowe informacje o projekcie IO_RNG
- Możliwość pobrania pełnej dokumentacji technicznej (niniejszy dokument)
- Informacje o twórcach i kontakt
- Licencja i warunki użytkowania

1.3 Rozszerzenia względem założeń projektowych

Aplikacja IO_RNG przekroczyła pierwotne założenia projektowe, oferując szereg dodatkowych funkcjonalności:

- Generator liczb z konfigurowalnymi zakresami (oprócz pierwotnie planowanego generatora bitów)
- Możliwość testowania własnych ciągów bitów dostarczonych przez użytkownika
- Zaawansowany system generowania raportów PDF z wykresami i metrykami
- Kompleksowa baza wiedzy Wiki z dokumentacją algorytmów i testów
- Przyjazny webowy interfejs użytkownika zaprojektowany zgodnie z zasadami UX/UI
- System personalizacji wyglądu z synchronizacją motywu między aplikacją a raportami
- Interaktywne wykresy z możliwością dynamicznego filtrowania i transformacji
- Animacje i efekty wizualne poprawiające doświadczenie użytkownika

2 Katalog Algorytmów

Aplikacja IO_RNG obsługuje szeroką gamę algorytmów generowania liczb pseudolosowych (PRNG i CSPRNG), implementowanych w różnych językach programowania dla maksymalnej wydajności i elastyczności.

2.1 Algorytmy dostępne

2.1.1 LCG (Linear Congruential Generator)

LCG to klasyczny generator pseudolosowy oparty na prostej relacji rekurencyjnej:

$$x_{n+1} = (a \cdot x_n + c) \bmod m$$

gdzie x_n jest bieżącym stanem, x_0 (seed) determinuje całą sekwencję, a jest mnożnikiem, c przyrostem, a m modułem definiującym maksymalny okres i zakres wartości.

Warunki pełnego okresu (twierdzenie Hull-Dobell): Generator osiąga maksymalny okres równy m gdy:

- $\gcd(c, m) = 1$ i c i m są względnie pierwsze
- $a - 1$ jest podzielne przez wszystkie dzielniki pierwsze m
- Jeśli m podzielne przez 4, to $a - 1$ także musi być podzielne przez 4

Bitowy wyjściowy ekstrahuje się zazwyczaj z najbardziej znaczących bitów (MSB-first), ponieważ młodsze bity wykazują słabsze własności statystyczne. Popularne zestawy parametrów to GLIBC ($a = 1103515245, c = 12345, m = 2^{31}$) i Numerical Recipes ($a = 1664525, c = 1013904223, m = 2^{32}$).

Zastosowania: Materiały edukacyjne, proste symulacje Monte Carlo, generowanie danych testowych, biblioteki standardowe (np. `rand()` w C).

Ograniczenia: Podatny na korelacje statystyczne, wrażliwy na dobór parametrów, artefakty w niskowymiarowych projekcjach, liniowa struktura czyni go przewidywalnym dla kryptografii.

Implementacja: Python

2.1.2 Park-Miller MINSTD

Park-Miller, znany również jako **MINSTD** (Minimal Standard), to multiplikatywny generator liniowy kongruencyjny bez składowej addytywnej. Zaproponowany w 1988 roku, stał się punktem odniesienia dla oceny jakości prostych generatorów pseudolosowych:

$$x_{n+1} = (a \cdot x_n) \bmod m$$

gdzie $a = 16807 = 7^5$ jest pierwiastkiem pierwotnym modulo m , a $m = 2^{31} - 1 = 2,147,483,647$ jest liczbą pierwszą Mersenne’a. Mnożnik zapewnia pełny okres $m - 1 = 2,147,483,646$ (wszystkie wartości z wyjątkiem zera).

Arytmetyka Schrage’a: Bezpośrednie obliczenie $(a \cdot x_n) \bmod m$ może prowadzić do przepełnienia. Problem rozwiązuje **arytmetyka Schrage’a**, która dekomponuje obliczenia:

- $q = \lfloor m/a \rfloor = 127,773$

- $r = m \bmod a = 2,836$
- Algorytm: $hi = x / q$; $lo = x \% q$; $t = a*lo - r*hi$; $wynik = (t > 0) ? t : t + m$

Zapewnia to, że wszystkie pośrednie obliczenia mieszczą się w 32 bitach na architekturach 32-bitowych.

Zastosowania: Szkolenia, benchmarki, dane testowe, systemy gdzie wymagana jest powtarzalność i prostota.

Przewaga nad LCG: Lepsze własności statystyczne dzięki starannie dobranym parametrom, matematycznie uzasadniony dobór, długi okres.

Implementacja: Python

2.1.3 PCG32 (Permuted Congruential Generator)

PCG32 (Permuted Congruential Generator), zaprojektowany przez Melissę O'Neill (2014), to nowoczesny generator łączący prostotę i szybkość klasycznego LCG z zaawansowaną funkcją permutacji wyjścia. Składa się z dwóch komponentów:

1. Aktualizacja stanu (LCG):

$$state_{n+1} = (a \cdot state_n + c) \bmod 2^{64}$$

gdzie $a = 6364136223846793005$ – mnożnik zapewniający maksymalny okres, $c = \text{inc}$ – increment obliczany ze sparametryzowanej sekwencji: $\text{inc} = (\text{seq} \ll 1) | 1$. Różne sekwencje generują niezależne strumienie pseudolosowe.

2. Permutacja wyjścia (XSH RR – xorshift high, random rotate):

$$\text{output} = \text{rotl}((\text{xorshifted} \gg \text{rot}) | (\text{xorshifted} \ll (32 - \text{rot})))$$

gdzie $\text{xorshifted} = ((\text{state} \gg 18) \oplus \text{state}) \gg 27$ i $\text{rot} = \text{state} \gg 59$.

Dlaczego ta permutacja działa?

- Xorshift miesza skorelowane bity z LCG, redukując liniowe zależności
- Rotacja zależna od stanu dodaje nieliniowość
- Wybór górnych bitów – górne bity LCG mają lepsze własności statystyczne
- 32-bitowe wyjście z 64-bitowego stanu zapewnia dodatkową ochronę

Warianty: PCG32 (stan 64b, wyjście 32b), PCG64 (stan 128b, wyjście 64b), PCG32-fast (uproszczona permutacja, szybsza).

Zastosowania: Gry komputerowe, symulacje Monte Carlo, generowanie treści proceduralnych, testy statystyczne wymagające dobrych własności losowych.

Przewaga: Zdaje testy statystyczne (TestU01, PractRand) znacznie lepiej niż Mersenne Twister, mniejsze zużycie pamięci, wyższa wydajność.

Implementacja: Python

2.1.4 Xoshiro256

Rodzina Xorshift/Xoshiro reprezentuje nowoczesne podejście do projektowania generatorów pseudolosowych, łącząc ekstremalną szybkość z doskonałą jakością statystyczną. **Xoshiro256** (xor-shift-rotate), zaprojektowany przez Davida Blackmana i Sebastiano Vigné, oferuje praktycznie najlepszy stosunek jakości do wydajności spośród wszystkich niekryptograficznych generatorów.

Stan generatora: Cztery 64-bitowe słowa: $\text{state} = (s_0, s_1, s_2, s_3)$, łącznie 256 bitów.

Funkcja wyjścia (scrambler " "):

$$\text{output} = \text{rotl}(s_1 \times 5, 7) \times 9$$

gdzie $\text{rotl}(x, k)$ oznacza rotację bitową w lewo. Mnożenie $\times 5$: propaguje zmiany przez całe słowo; rotacja o 7: miesza pozycje bitów; mnożenie $\times 9$: druga warstwa dyfuzji. Stałe (5, 7, 9) dobrane empirycznie dla maksymalnej avalanche.

Aktualizacja stanu: Szereg operacji XOR i rotacji:

- $t \leftarrow s_1 \ll 17$ (przesunięcie pomocnicze)
- $s_2 \leftarrow s_2 \oplus s_0; s_3 \leftarrow s_3 \oplus s_1$ (mieszanie)
- $s_1 \leftarrow s_1 \oplus s_2; s_0 \leftarrow s_0 \oplus s_3$ (mieszanie)
- $s_2 \leftarrow s_2 \oplus t; s_3 \leftarrow \text{rotl}(s_3, 45)$ (finalizacja)

Każde słowo stanu jest funkcją co najmniej dwóch poprzednich słów. XOR zapewnia odwracalność (pełny okres). Okres: $2^{256} - 1$ – praktycznie niewyczerpany.

Historia: Oryginalny Xorshift (Marsaglia, 2003) był niezwykle prosty ale niedoskonały. Vigna i Blackman dodali scrambler (2014-2015), a następnie wprowadzili rotacje zamiast przesunięć w rodzinie Xoshiro/Xoroshiro (2016-2018).

Warianty: Xoshiro256 (ogólny użytek), Xoshiro256+ (zmiennoprzecinkowe liczby), Xoshiro512 (dla najdłuższych symulacji).

Zastosowania: Symulacje naukowe, przetwarzanie danych, gry, benchmarki wymagające najwyższej jakości.

Przewaga: Rekomendowany jako następca Mersenne Twister, lepsze własności statystyczne, wyższa wydajność, mniejsza pamięć.

Implementacja: Python, C#

2.1.5 SplitMix64

SplitMix64 to szybki generator 64-bitowy bazujący na funkcji mieszającej z operacjami bitowymi. Zaprojektowany przez Sebastiano Vigné, charakteryzuje się niezwykle szybką aktualizacją stanu i dobrymi właściwościami statystycznymi w krótkim okresie.

Struktura: Generator utrzymuje 64-bitowy stan, aktualizowany każdej iteracji poprzez dodanie stałej (splitter):

- $\text{state} \leftarrow \text{state} + 0x9e3779b97f4a7c15$
- Wyjście powstaje z mieszania wyższych i niższych bitów stanu za pomocą XOR i rotacji

Charakterystyka: Ekstrakcja 64 bitów na iterację, szybkie mieszanie stanu, dobra dyfuzja dla krótkich sekwencji.

Typowe użycie: Inicjalizator dla bardziej zaawansowanych generatorów (np. Xoshiro256), seeding dla tablic look-up, gdy szybkość jest krytyczna.

Ograniczenia: Niższy okres w porównaniu z Xoshiro256, nie zalecany dla bardzo długich symulacji.

Zalety: Niezwykła szybkość (1.8 cykli na słowo), proste do zaimplementowania, dobre własności dla inicjalizacji.

Implementacja: Python

2.1.6 AWCG (Additive Weyl Congruential Generator)

AWCG to wariant LCG rozszerzony o dodatkową sekwencję Weyla. Sekwencja Weyla to deterministyczna sekwencja całkowitych wielokrotności liczby niewymiernej (np. $\sqrt{2}$), która wykazuje bardzo dobre własności równomiernego rozkładu.

Struktura: Generator łączy klasyczne LCG:

$$x_{n+1} = (a \cdot x_n + c) \bmod m$$

z addytywną sekwencją Weyla:

$$w_n = (w_{n-1} + \text{increment}) \bmod m$$

Wyjście powstaje poprzez kombinację: $\text{output} = (x_n + w_n) \bmod m$ lub $(x_n \oplus w_n)$.

Zalety tej kombinacji:

- Sekwencja Weyla eliminuje korelacje i równomiernie wypełnia przestrzeń
- LCG zapewnia szybkość i prostotę
- Kombinacja daje lepsze własności dystrybucji niż sama LCG

Zastosowania: Symulacje naukowe, testowanie algorytmów, scenariusze gdzie wymagana jest zarówno szybkość jak i dobra jakość.

Charakterystyka: Lepsze własności statystyczne niż LCG, podobna wydajność, średnia złożoność obliczeniowa.

Implementacja: Python

2.1.7 BlumBlumShub

Blum–Blum–Shub (BBS) to kryptograficznie bezpieczny generator liczb pseudolosowych (CSPRNG) oparty na teorii liczb i trudności problemu faktoryzacji. Jeden z pierwszych generatorów z teoretycznie udowodnionym bezpieczeństwem, będący "złotym standardem" w kryptografii teoretycznej.

Parametry i inicjalizacja: Wybieramy dwie duże liczby pierwsze p i q spełniające warunek:

$$p \equiv q \equiv 3 \pmod{4}$$

Liczby spełniające ten warunek są **liczbami pierwszymi Bluma**. Moduł generatora: $M = p \cdot q$. Dla zastosowań kryptograficznych p i q powinny być liczbami rzędu co najmniej 2^{512} (co daje $M \approx 2^{1024}$).

Aktualizacja stanu (sekwencja kwadratów):

$$x_{n+1} = x_n^2 \bmod M$$

Ekstrahujemy k najmniej znaczących bitów (LSB): $\text{output}_n = x_n \bmod 2^k$. Najczęściej $k = 1$, gwarantując najwyższe bezpieczeństwo teoretyczne.

Podstawa teoretyczna (Problem Reszty Kwadratowej): Jeśli problem QRP jest trudny obliczeniowo, to przewidywanie następnego bitu BBS jest również trudne obliczeniowo. Bezpieczeństwo równoważne trudności faktoryzacji dużych liczb (podstawa kryptografii RSA).

Własności:

- **Forward security:** Z x_n można łatwo obliczyć x_{n+1} (jedno kwadratowanie)
- **Backward security:** Z x_n obliczenie x_{n-1} wymaga faktoryzacji M – praktycznie niemożliwe
- **Okres:** $\geq 2^{1022}$ dla $M \approx 2^{1024}$ – praktycznie niewyczerpany

Zastosowania: Szkolenia akademickie, dowody teoretyczne, standardy wymagające matematycznego dowodu bezpieczeństwa.

Ograniczenia: Bardzo wolny (każdy bit wymaga podniesienia do kwadratu modulo), niemożliwy do praktycznego użytku dla dużych ilości bitów.

Implementacja: Python

2.1.8 ChaCha20 (CSPRNG)

ChaCha20, zaprojektowany przez Daniela J. Bernsteina w 2008 roku, to szyfr strumieniowy powszechnie stosowany w TLS 1.3, WireGuard VPN i SSH. Strumień klucza generowany przez ChaCha20 może służyć jako źródło wysokiej jakości bitów pseudolosowych z gwarancjami kryptograficznymi.

Stan wewnętrzny: Macierz 4×4 słów 32-bitowych (512 bitów):

- 4 słowa stałych ChaCha
- 8 słów 256-bitowego klucza
- 1 słowo 32-bitowego licznika bloku
- 3 słowa 96-bitowego nonce

Operacja quarter-round: Podstawowa funkcja mieszająca działająca na 4 słowach 32-bitowych:

- $a \oplus= b$; $d \wedge= a$; $d \text{ rotl } 16$
- $c \oplus= d$; $b \wedge= c$; $b \text{ rotl } 12$
- $a \oplus= b$; $d \wedge= a$; $d \text{ rotl } 8$
- $c \oplus= d$; $b \wedge= c$; $b \text{ rotl } 7$

Rotacje (16, 12, 8, 7) dobrane dla maksymalnej dyfuzji. **ChaCha20 wykonuje 10 double-rounds (20 quarter-rounds)** – stąd nazwa.

Generacja bloku (512 bitów):

1. Inicjalizacja stanu (stałe, klucz, licznik, nonce)
2. 20 rund mieszania
3. Dodaj stan początkowy do wyniku (modulo 2^{32} per słowo)
4. Inkrementuj licznik

Dodanie stanu początkowego zapobiega atakom typu "backward tracing".

Jako CSPRNG: Jeden seed (klucz 256b + nonce 96b) może wygenerować $2^{32} \times 512 = 2,199,023,255,552$ bitów (2 terabity) przed wyczerpaniem licznika.

Zalety:

- Jedyna ze wspieranych CSPRNG zaimplementowana dedykowanym subprojektem w Rust
- Szybkość: 488 Mbits/s w implementacji testowej
- Preferowany na urządzeniach mobilnych bez akceleracji AES-NI (ARM)
- Szeroka akceptacja w standardach i protokołach sieciowych

Zastosowania: Bezpieczeństwo sieci, TLS, SSH, VPN, kryptograficzne klucze, IV (Initialization Vectors).

Implementacja: Rust

2.1.9 Python Random (System RNG)

Systemowy generator random z biblioteki standardowej Python. Zbudowany na podstawie Mersenne Twister. Oferuje dobre własności ogólne i jest szybki dla większości zastosowań. Wykorzystuje `/dev/urandom` dla operacji losujących wymagających entropii systemowej.

Implementacja: Python (wbudowany)

2.1.10 System RNG (OS Level)

Bezpośredni dostęp do systemowego generatora liczb losowych (`/dev/urandom` na systemach Unix, `CryptGenRandom` na Windows). Gwarantuje dostęp do entropii systemowej i procedur bezpieczeństwa na poziomie systemu operacyjnego. Zastosowanie: kryptografia systemowa, początkowa inicjalizacja otros generatorów.

Implementacja: cross-platform (Python interfacing OS APIs)

2.2 Wdrożenia w różnych językach

System `IO_RNG` obsługuje implementacje algorytmów w następujących językach:

- **Python** - główna platforma dla większości algorytmów, zapewniająca łatwość testowania i integracji
- **Rust** - dedykowana implementacja ChaCha20 z optymalizacją wydajności i bezpieczeństwa
- **C#** - implementacja Xoshiro256 w ramach ekosystemu .NET

3 Wprowadzenie techniczne

3.1 Cel dokumentu

Dokument przedstawia architekturę techniczną systemu IO_RNG, zastosowane wzorce projektowe, zasady programowania obiektowego oraz wykorzystane struktury danych. Przeznaczony jest dla deweloperów i architektów oprogramowania zainteresowanych szczegółami implementacyjnymi systemu oraz możliwościami i algorytmami obsługiwanymi przez platformę.

3.2 Technologie

- **Backend:** Django REST Framework, Python 3.x
- **Frontend:** React, TypeScript, Vite
- **Baza danych:** SQLite
- **Generatory:** Python, C++, Rust, C#

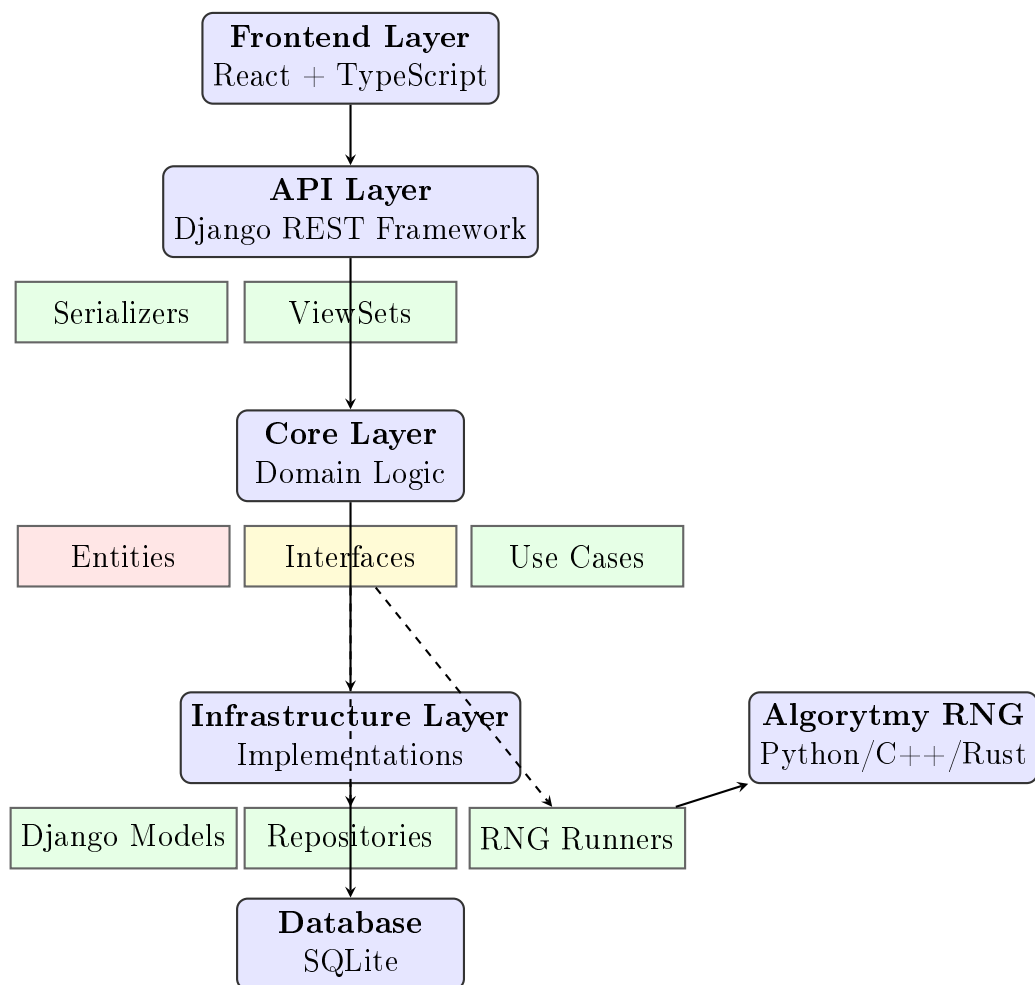
4 Architektura Systemu

4.1 Przegląd architektury

System IO_RNG implementuje **Clean Architecture** (Czystą Architekturę) z wyraźnym podziałem na warstwy:

1. **Warstwa domeny (Core)** - encje i logika biznesowa
2. **Warstwa infrastruktury (Infrastructure)** - implementacje techniczne
3. **Warstwa API** - interfejs REST
4. **Warstwa prezentacji (Frontend)** - interfejs użytkownika

4.2 Schemat struktury systemu



Rysunek 1: Architektura warstwowa systemu IO_RNG

5 Wzorce Projektowe

System IO_RNG wykorzystuje szereg wzorców projektowych zgodnych z zasadami SOLID i Clean Architecture.

5.1 Clean Architecture (Hexagonal Architecture)

Opis: Architektura heksagonalna (Porty i Adaptery) oddziela logikę biznesową od szczegółów technicznych.

Implementacja w projekcie:

Struktura Clean Architecture

- **Warstwa Core (Domain):**
 - `entities/` - encje domenowe (RNG, TestResult)
 - `interfaces/` - porty (IRNGRepository, IRNGRunner)
 - `use_cases/` - logika biznesowa
- **Warstwa Infrastructure (Adapters):**
 - `repositories/` - implementacje repozytoriów
 - `runners/` - implementacje runnerów dla różnych języków
 - `models.py` - modele Django ORM
- **Warstwa API:**
 - `views.py` - ViewSety Django REST Framework
 - `serializers.py` - serializatory danych

Zalety:

- Niezależność logiki biznesowej od frameworka
- Łatwość testowania (możliwość mockowania interfejsów)
- Możliwość łatwej zamiany implementacji (np. zmiana bazy danych)

5.2 Repository Pattern

Cel: Abstrakcja dostępu do danych, oddzielenie logiki biznesowej od mechanizmów persistencji.

Implementacja:

```
1 class IRNGRepository(ABC):
2     @abstractmethod
3     def save(self, rng: RNG) -> RNG:
4         pass
5
6     @abstractmethod
7     def get_by_id(self, rng_id: int) -> Optional[RNG]:
8         pass
```

```

9
10 @abstractmethod
11 def get_all(self) -> List[RNG]:
12     pass

```

Listing 1: Interface repozytorium

```

1 class DjangoRNGRepository(IRNGRepository):
2     def get_by_id(self, rng_id: int) -> Optional[RNG]:
3         try:
4             model = RNGModel.objects.get(id=rng_id)
5             return self._to_entity(model)
6         except RNGModel.DoesNotExist:
7             return None
8
9     def _to_entity(self, model: RNGModel) -> RNG:
10        return RNG(
11            id=model.id,
12            name=model.name,
13            language=Language(model.language),
14            algorithm=Algorithm(model.algorithm),
15            # ... inne pola
16        )

```

Listing 2: Implementacja dla Django ORM

Zalety:

- Enkapsulacja logiki dostępu do danych
- Możliwość łatwej zamiany źródła danych (SQLite → PostgreSQL)
- Ułatwienie testowania (mock repositories)

5.3 Adapter Pattern

Cel: Umożliwienie współpracy niezgodnych interfejsów.

Implementacja - Universal RNG Adapter:

System używa wzorca Adapter do automatycznego wykrywania i adaptacji różnych implementacji generatorów:

```
1 class UniversalRNGAdapter:
2     def __init__(self, module, parameters: Optional[Dict] = None):
3         self.module = module
4         self.parameters = parameters or {}
5         self.generator_func = self._detect_generator_function()
6         self.generator_type = self._detect_generator_type()
7
8     def _detect_generator_function(self):
9         # Priorytet 1: generate()
10        if hasattr(self.module, 'generate'):
11            return self.module.generate
12
13        # Priorytet 2: *_bit_stream()
14        for name in dir(self.module):
15            if name.endswith('_bit_stream'):
16                return getattr(self.module, name)
17
18        raise RuntimeError("No generator function found")
19
20    def _detect_generator_type(self) -> DataType:
21        # Wykrywa typ danych: BITS, INTEGERS, FLOATS
22        # ...
```

Listing 3: Universal RNG Adapter

Zalety:

- Automatyczne dopasowanie do różnych sygnatur funkcji
- Obsługa różnych typów danych wyjściowych (bity, integer, floaty)
- Brak konieczności modyfikacji istniejących generatorów

5.4 Strategy Pattern

Cel: Umożliwienie wyboru algorytmu w czasie wykonania.

Implementacja - RNG Runners:

```
1 class IRNGRunner(ABC):
2     @abstractmethod
3     def can_run(self, rng: RNG) -> bool:
4         pass
5
6     @abstractmethod
7     def generate_numbers(self, rng: RNG, count: int,
8                           seed: int = None) -> List[float]:
9         pass
```

Listing 4: Interface strategii

```

1 class PythonRNGRunner(IRNGRunner):
2     def can_run(self, rng: RNG) -> bool:
3         return rng.language == Language.PYTHON
4     # ...
5
6 class ExeRNGRunner(IRNGRunner):
7     def can_run(self, rng: RNG) -> bool:
8         return rng.language == Language.EXECUTABLE
9     # ...

```

Listing 5: Konkretne strategie

Wybór strategii w runtime:

```

1 def _find_runner(self, rng: RNG) -> IRNGRunner:
2     for runner in self.runners:
3         if runner.can_run(rng):
4             return runner
5     raise RuntimeError(f"No runner for {rng.language}")

```

5.5 Use Case Pattern

Cel: Enkapsulacja logiki biznesowej w pojedynczych, specyficznych przypadkach użycia.

Implementacja:

```
1 class RunRNGTestUseCase:
2     def __init__(self,
3                 rng_repository: IRNGRepository,
4                 result_repository: ITestResultRepository,
5                 runners: List[IRNGRunner]):
6         self.rng_repository = rng_repository
7         self.result_repository = result_repository
8         self.runners = runners
9
10    def execute(self, rng_id: int, test_name: str,
11               samples_count: int, seed: int = None) -> TestResult:
12        # 1. Pobierz RNG z repozytorium
13        rng = self.rng_repository.get_by_id(rng_id)
14
15        # 2. Znajdz odpowiedni runner
16        runner = self._find_runner(rng)
17
18        # 3. Generuj liczby losowe
19        numbers = runner.generate_numbers(rng, samples_count, seed)
20
21        # 4. Wykonaj test statystyczny
22        test_result = self._perform_statistical_test(...)
23
24        # 5. Zapisz wynik
25        return self.result_repository.save(result)
```

Listing 6: Run RNG Test Use Case

Inne Use Cases w systemie:

- CompareRNGsUseCase - porównywanie generatorów
- GetTestResultsUseCase - pobieranie wyników testów
- TestCustomBitsUseCase - testowanie własnych sekwencji bitów

5.6 Dependency Injection

Cel: Odwrócenie kontroli, zwiększenie testowalności.

Implementacja w ViewSet:

```
1 class RNGViewSet(viewsets.ViewSet):
2     def __init__(self, **kwargs):
3         super().__init__(**kwargs)
4         # Tworzenie konkretnych implementacji
5         self.rng_repository = DjangoRNGRepository()
6         self.result_repository = DjangoTestResultRepository()
7         self.runners = [
8             PythonRNGRunner(),
9             ExeRNGRunner()
10        ]
11
12    @action(detail=True, methods=['post'])
13    def run_test(self, request, pk=None):
```

```
14         # Wstrzykiwanie do Use Case
15         use_case = RunRNGTestUseCase(
16             self.rng_repository,
17             self.result_repository,
18             self.runners
19         )
20         result = use_case.execute(...)
21         return Response(...)
```

Listing 7: Wstrzykiwanie zależności

5.7 Factory Pattern (Implicit)

System używa niejawnego wzorca Factory w procesie tworzenia encji z modeli Django:

```
1 def _to_entity(self, model: RNGModel) -> RNG:
2     """Factory method - creates entity from Django model"""
3     return RNG(
4         id=model.id,
5         name=model.name,
6         language=Language(model.language),
7         algorithm=Algorithm(model.algorithm),
8         description=model.description,
9         code_path=model.code_path,
10        parameters=model.parameters or {},
11        is_active=model.is_active
12    )
```

Listing 8: Konwersja Model do Entity

6 Zasady Programowania Obiektowego

6.1 SOLID Principles

System IO_RNG konsekwentnie stosuje zasady SOLID:

6.1.1 Single Responsibility Principle (SRP)

Każda klasa ma jedną, dobrze zdefiniowaną odpowiedzialność:

Przykłady:

- RNG - reprezentuje generator (encja domeny)
- DjangoRNGRepository - zarządza persystencją RNG
- PythonRNGRunner - wykonuje generatory Python
- RunRNGTestUseCase - orkiestruje proces testowania
- UniversalRNGAdapter - adaptuje różne formaty generatorów

6.1.2 Open/Closed Principle (OCP)

Klasy są otwarte na rozszerzenia, zamknięte na modyfikacje:

```
1 # Adding support for new language without modifying existing code
2 class RustRNGRunner(IRNGRunner):
3     def can_run(self, rng: RNG) -> bool:
4         return rng.language == Language.RUST
5
6     def generate_numbers(self, rng: RNG, ...) -> List[float]:
7         # Rust implementation
8         pass
9
10 # In ViewSet - just add to list
```

```

11 self.runners = [
12     PythonRNGRunner(),
13     ExeRNGRunner(),
14     RustRNGRunner()    # New runner
15 ]

```

Listing 9: Przykład OCP - dodanie nowego runnera

6.1.3 Liskov Substitution Principle (LSP)

Wszystkie implementacje interfejsów są podstawialne:

```

1 # Every IRNGRunner implementation is substitutable
2 def test_with_any_runner(runner: IRNGRunner, rng: RNG):
3     if runner.can_run(rng):
4         numbers = runner.generate_numbers(rng, 1000)
5         # Works with PythonRNGRunner, ExeRNGRunner, etc.

```

6.1.4 Interface Segregation Principle (ISP)

Interfejsy są minimalistyczne i skoncentrowane:

- IRNGRepository - tylko operacje na RNG
- ITestResultRepository - tylko operacje na wynikach
- IRNGRunner - tylko generowanie liczb

6.1.5 Dependency Inversion Principle (DIP)

Moduły wysokopoziomowe zależą od abstrakcji, nie od konkretnych implementacji:

```

1 class RunRNGTestUseCase:
2     # Depends on abstractions (interfaces)
3     def __init__(self,
4         rng_repository: IRNGRepository, # Abstraction
5         result_repository: ITestResultRepository, #
6         runners: List[IRNGRunner]): # Abstraction
7         # ...

```


6.2 Enkapsulacja

Enkapsulacja danych i logiki w encjach:

```
1 @dataclass
2 class RNG:
3     # Public attributes (dataclass)
4     name: str
5     language: Language
6     algorithm: Algorithm
7     # ...
8
9     def __post_init__(self):
10         """Private validation - called automatically"""
11         if not self.name:
12             raise ValueError("RNG name cannot be empty")
13         if not self.code_path:
14             raise ValueError("Code path cannot be empty")
15
16     def validate_for_execution(self) -> bool:
17         """Public business method"""
18         return self.is_active and bool(self.code_path)
19
20     def get_parameter(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
21         """Safe access to parameters"""
22         return self.parameters.get(key, default)
```

Listing 10: Enkapsulacja w RNG Entity

6.3 Polimorfizm

Polimorfizm w runnerach:

```
1 # Common interface
2 numbers = runner.generate_numbers(rng, count, seed)
3
4 # PythonRNGRunner - loads Python module and executes
5 # ExeRNGRunner - runs .exe file and parses stdout
6 # CppRNGRunner - compiles and runs C++ code
7 # All return List[float]
```

Listing 11: Różne implementacje tego samego interfejsu

6.4 Abstrakcja

System używa abstrakcji na wielu poziomach:

- **Encje** - abstrakcja koncepcji biznesowych (RNG, TestResult)
- **Interfejsy** - abstrakcja operacji (IRNGRunner, IRNGRepository)
- **Enumy** - abstrakcja wartości (Language, Algorithm, DataType)

7 Struktury Danych

7.1 Encje Domenowe (Dataclasses)

System używa Python dataclasses jako immutable value objects:

```
1 @dataclass
2 class RNG:
3     name: str
4     language: Language
5     algorithm: Algorithm
6     description: str
7     code_path: str
8     parameters: Optional[Dict[str, Any]] = None
9     id: Optional[int] = None
10    is_active: bool = True
```

Listing 12: Struktura encji RNG

Zalety dataclasses:

- Automatyczna generacja `__init__`, `__repr__`, `__eq__`
- Type hints dla wszystkich pól
- Niezmienność (immutability) z `frozen=True`
- Walidacja w `__post_init__`

7.2 Enumy (Typy wyliczeniowe)

System definiuje silnie typowane enumy dla wartości biznesowych:

```
1 class Language(Enum):
2     PYTHON = "python"
3     JAVA = "java"
4     CPP = "cpp"
5     RUST = "rust"
6     EXECUTABLE = "executable"
7
8 class Algorithm(Enum):
9     LINEAR_CONGRUENTIAL = "linear_congruential"
10    MERSENNE_TWISTER = "mersenne_twister"
11    XORSHIFT = "xorshift"
12    PCG = "pcg"
13    SYSTEM = "system"
14
15 class DataType(Enum):
16    BITS = "bits"
17    INTEGERS = "integers"
18    FLOATS = "floats"
```

Listing 13: Enumy domenowe

Zalety enumów:

- Bezpieczeństwo typów
- Niemożliwość użycia nieprawidłowych wartości

- Autocomplete w IDE
- Czytelność kodu

7.3 Słowniki (Dict) jako Parametry

System używa słowników JSON do przechowywania dynamicznych parametrów:

```

1 # Example LCG parameters
2 parameters = {
3     "a": 1103515245,      # multiplier
4     "c": 12345,          # increment
5     "m": 2**31,          # modulus
6     "bits_per_value": 31 # number of bits
7 }
8
9 # Safe access via method
10 def get_parameter(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
11     return self.parameters.get(key, default) if self.parameters else
    default

```

Listing 14: Parametry generatorow

7.4 Listy typowane

System używa list z type hints dla bezpieczeństwa typów:

```

1 # List of bits
2 bits: List[int] = [0, 1, 0, 1, 1, 0, ...]
3
4 # List of floats
5 numbers: List[float] = [0.234, 0.891, 0.456, ...]
6
7 # List of entities
8 rngs: List[RNG] = repository.get_all()
9
10 # List of runners
11 runners: List[IRNGRunner] = [PythonRNGRunner(), ExeRNGRunner()]

```

7.5 Tuple dla zwracania wielu wartości

```

1 def generate_raw(self, rng: RNG, count: int,
2                 seed: int = None) -> Tuple[List[Any], DataType]:
3     """Returns (data, data_type)"""
4     # ...
5     return (data, DataType.BITS)

```

Listing 15: Tuple z type hints

7.6 Optional dla wartości nullable

```

1 def get_by_id(self, rng_id: int) -> Optional[RNG]:
2     """Can return RNG or None"""
3     try:
4         model = RNGModel.objects.get(id=rng_id)

```

```

5         return self._to_entity(model)
6     except RNGModel.DoesNotExist:
7         return None

```

7.7 Struktury danych w bazie

7.7.1 Model RNG (Tabela rngs)

```

1 class RNGModel(models.Model):
2     name = models.CharField(max_length=200)
3     language = models.CharField(max_length=50)
4     algorithm = models.CharField(max_length=100)
5     description = models.TextField()
6     code_path = models.CharField(max_length=500)
7     parameters = models.JSONField(null=True, blank=True)
8     is_active = models.BooleanField(default=True)
9     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
10
11     class Meta:
12         db_table = 'rngs'
13         ordering = ['-created_at']

```

Listing 16: Django Model

Indeksy:

- Primary key na id
- Ordering index na created_at

7.7.2 Model TestResult (Tabela test_results)

```

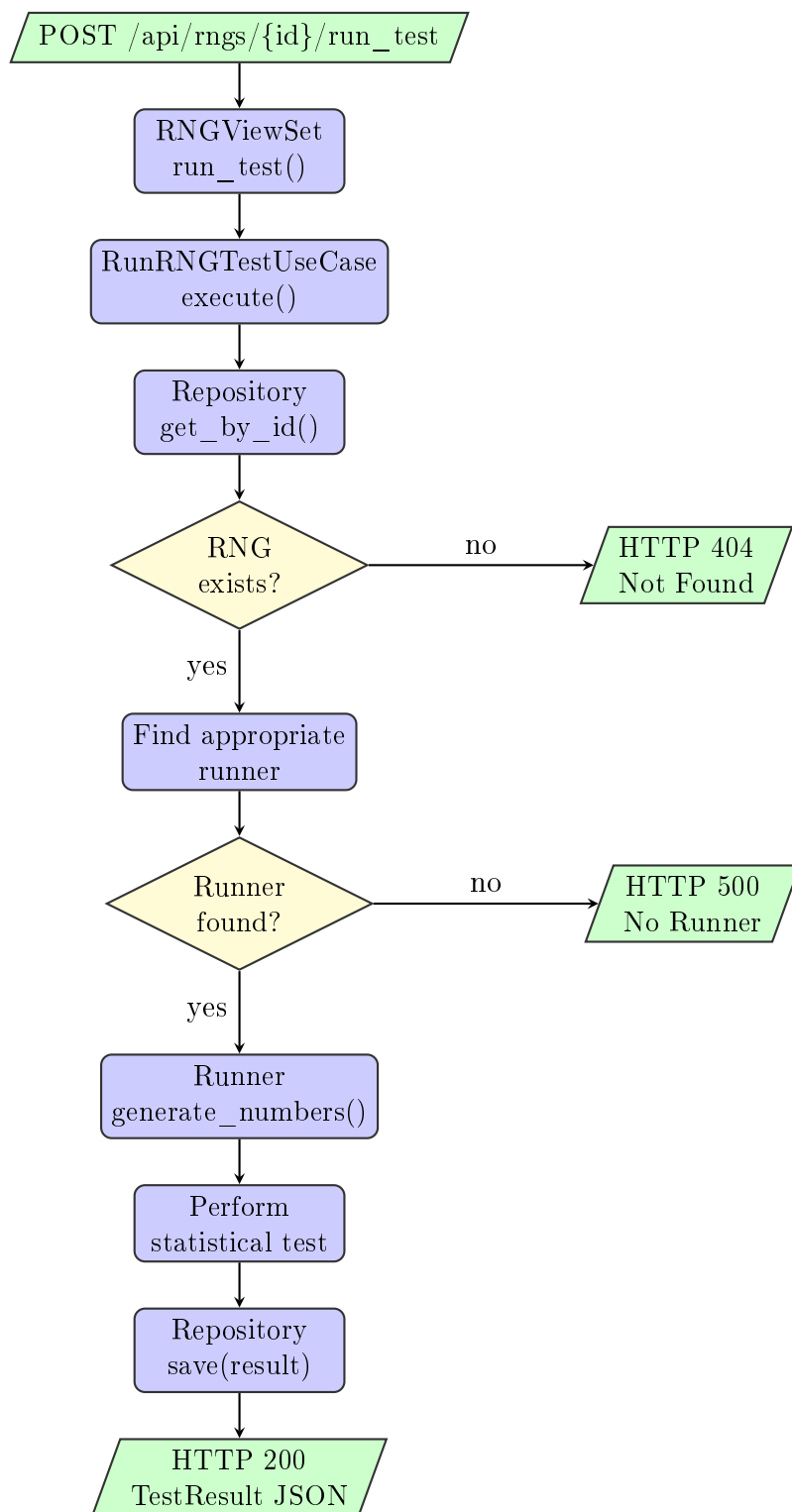
1 class TestResultModel(models.Model):
2     rng = models.ForeignKey(RNGModel, on_delete=models.CASCADE,
3                             related_name='test_results')
4     test_name = models.CharField(max_length=100)
5     passed = models.BooleanField()
6     score = models.FloatField()
7     execution_time_ms = models.FloatField()
8     samples_count = models.IntegerField()
9     statistics = models.JSONField()
10    error_message = models.TextField(null=True, blank=True)
11    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
12
13    class Meta:
14        db_table = 'test_results'
15        ordering = ['-created_at']
16        indexes = [
17            models.Index(fields=['rng', '-created_at']),
18            models.Index(fields=['test_name', '-created_at']),
19        ]

```

Indeksy optymalizacyjne:

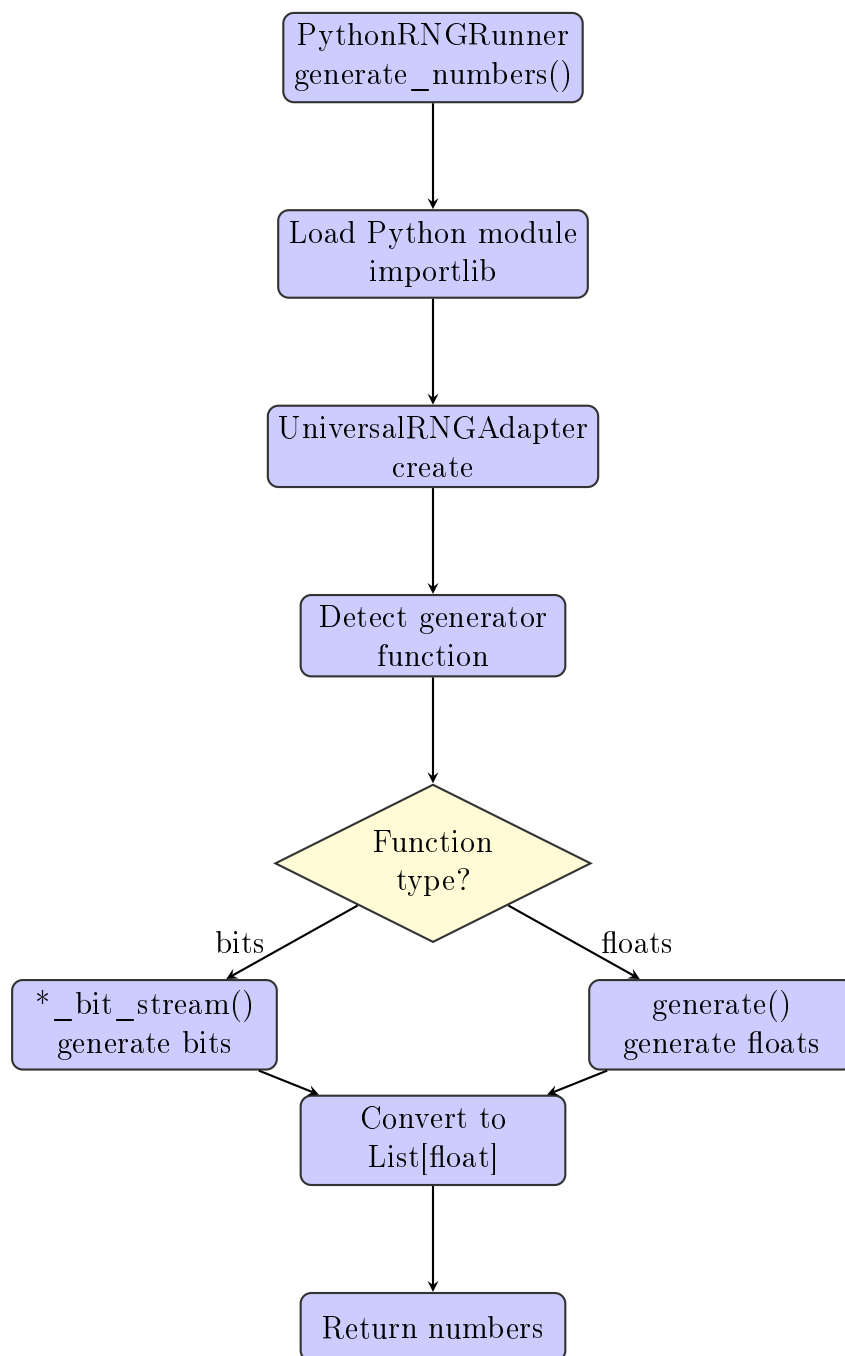
- Composite index: (rng_id, created_at) - szybkie pobieranie wyników dla RNG
- Composite index: (test_name, created_at) - filtrowanie po typie testu

7.8 Diagram Przepływu Danych - Proces uruchomienia testu RNG



Rysunek 2: Sekwencja uruchomienia testu RNG

7.9 Proces generowania liczb - Python Runner



Rysunek 3: Proces generowania liczb w Python Runner

8 Szczegóły Implementacji

8.1 Kompresja danych - Base64

System używa kompresji bitów do Base64 dla oszczędności transferu danych:

```
1 def compress_bits_to_base64(bits: List[int]) -> str:
2     """
3     Packs bits list [0,1,0,1,...] to base64.
4     Savings: ~8x (3 bytes/bit to 0.375 bytes/bit)
5     """
6     byte_array = bytearray()
7
8     for i in range(0, len(bits), 8):
9         byte_val = 0
10        for j in range(8):
11            if i + j < len(bits):
12                # MSB first
13                byte_val |= (bits[i + j] << (7 - j))
14            byte_array.append(byte_val)
15
16    return base64.b64encode(byte_array).decode('ascii')
```

Listing 17: Kompresja bitów

Przykład:

- Bez kompresji: [1,0,1,0,1,0,1,0] → 24 bajty JSON
- Z kompresją: "qg==" → 4 bajty
- Oszczędność: 83%

8.2 Testy Statystyczne

System implementuje szereg testów statystycznych:

1. **Chi-Square Test** - test zgodności rozkładu
2. **Kolmogorov-Smirnov Test** - test równomierności
3. **Runs Test** - test niezależności sekwencji
4. **Spectral Test (FFT)** - test częstotliwościowy
5. **Poker Test** - test sekwencji 5-bitowych
6. **Monobit Test** - test proporcji bitów
7. **Serial Test** - test par bitów
8. **Autocorrelation Test** - test autokorelacji

8.3 Obsługa różnych języków programowania

8.3.1 Python Runner

- Dynamiczne ładowanie modułów: `importlib.util`
- Automatyczna detekcja funkcji generatora
- Wsparcie dla parametryzowanych generatorów (LCG, AWCG)

8.3.2 Executable Runner

- Uruchamianie prekompilowanych plików `.exe`
- Komunikacja przez `stdout/stdin`
- Parsowanie wyjścia tekstowego
- Wsparcie dla Rust, C++, C#

9 Architektura Backendowa

9.1 Przegląd struktury projektu Django

Backend systemu IO_RNG zbudowany jest w oparciu o framework Django REST Framework, stosując zasady Clean Architecture. Projekt podzielony jest na wyraźnie oddzielone warstwy, co zapewnia separację odpowiedzialności i łatwość testowania.

Struktura katalogów backendu

```
backend/  
  io_rng/  
    core/  
      entities/  
        rng.py                # RNG (Generator)  
        test_result.py       # Wynik testu  
        enums.py             # Language, Algorithm, DataType  
      interfaces/  
        repository.py        # IRNGRepository, ITestResultRepository  
        runner.py            # IRNGRunner  
      use_cases/  
        run_rng_test.py      # Uruchomienie testu  
        compare_rngs.py      # Porównanie generatorów  
        get_test_results.py  # Pobieranie wyników  
        test_custom_bits.py  # Test własnych bitów  
  
  infrastructure/  
    models.py                # Django ORM Models  
    repositories/  
      django_repositories.py # Implementacje repozytoriów  
    runners/  
      python_runner.py       # Python RNG Runner  
      exe_runner.py          # Executable Runner  
      universal_adapter.py   # Uniwersalny adapter  
  
  api/  
    views.py                 # Django REST Framework ViewSets  
    serializers.py           # DRF Serializers  
    urls.py                  # Routing API  
  
  settings.py               # Konfiguracja Django  
  urls.py                   # Główny routing  
  wsgi.py                   # WSGI application  
  
db.sqlite3                  # Baza danych SQLite  
manage.py                   # Django CLI  
requirements.txt            # Zależności Python
```

9.2 Core Layer - Warstwa Domeny

Warstwa Core zawiera całą logikę biznesową systemu i jest całkowicie niezależna od frameworka Django. Wszystkie komponenty w tej warstwie operują na czystych obiektach Pythona (dataclasses, enums, abstrakcyjne klasy).

9.2.1 Encje Domenowe

RNG Entity - reprezentuje generator liczb pseudolosowych:

```
1 @dataclass
2 class RNG:
3     """Generator liczb pseudolosowych - encja domenowa"""
4     name: str # Nazwa generatora
5     language: Language # Język implementacji
6     algorithm: Algorithm # Algorytm RNG
7     description: str # Opis generatora
8     code_path: str # Ścieżka do pliku
9     parameters: Optional[Dict] = None # Parametry (LCG: a,c,m)
10    id: Optional[int] = None # ID w bazie
11    is_active: bool = True # Czy aktywny
12
13    def __post_init__(self):
14        """Walidacja danych po inicjalizacji"""
15        if not self.name:
16            raise ValueError("RNG name cannot be empty")
17        if not self.code_path:
18            raise ValueError("Code path cannot be empty")
19
20    def validate_for_execution(self) -> bool:
21        """Sprawdza czy generator jest gotowy do wykonania"""
22        return self.is_active and bool(self.code_path)
23
24    def get_parameter(self, key: str, default: Any = None) -> Any:
25        """Bezpieczny dostęp do parametrów"""
26        return self.parameters.get(key, default) if self.parameters else default
```

Listing 18: Encja RNG

TestResult Entity - reprezentuje wynik testu statystycznego:

```
1 @dataclass
2 class TestResult:
3     """Wynik testu statystycznego - encja domenowa"""
4     rng_id: int # ID testowanego RNG
5     test_name: str # Nazwa testu
6     passed: bool # Czy test przeszedł
7     score: float # Wynik (0-1)
8     execution_time_ms: float # Czas wykonania
9     samples_count: int # Liczba próbek
10    statistics: Dict[str, Any] # Szczegółowe statystyki
11    seed: Optional[int] = None # Seed użyty do testu
12    test_parameters: Optional[Dict] = None # Parametry testu
13    error_message: Optional[str] = None # Komunikat błędu
14    id: Optional[int] = None # ID w bazie
15
16    def __post_init__(self):
17        """Walidacja wyniku testu"""
```

```

18         if not 0.0 <= self.score <= 1.0:
19             raise ValueError("Score must be between 0 and 1")
20         if self.execution_time_ms < 0:
21             raise ValueError("Execution time cannot be negative")

```

Listing 19: Encja TestResult

9.2.2 Interfejsy (Porty)

System definiuje abstrakcyjne interfejsy, które muszą być implementowane przez warstwę Infrastructure:

```

1 class IRNGRepository(ABC):
2     """Interface repozytorium generatorów RNG"""
3
4     @abstractmethod
5     def save(self, rng: RNG) -> RNG:
6         """Zapisuje generator (create lub update)"""
7         pass
8
9     @abstractmethod
10    def get_by_id(self, rng_id: int) -> Optional[RNG]:
11        """Pobiera generator po ID"""
12        pass
13
14    @abstractmethod
15    def get_all(self) -> List[RNG]:
16        """Pobiera wszystkie generatory"""
17        pass
18
19    @abstractmethod
20    def delete(self, rng_id: int) -> bool:
21        """Usuwa generator"""
22        pass
23
24 class ITestResultRepository(ABC):
25     """Interface repozytorium wyników testów"""
26
27     @abstractmethod
28     def save(self, result: TestResult) -> TestResult:
29         pass
30
31    @abstractmethod
32    def get_by_rng(self, rng_id: int) -> List[TestResult]:
33        pass
34
35    @abstractmethod
36    def get_all(self) -> List[TestResult]:
37        pass

```

Listing 20: Interfejsy repozytoriów

```

1 class IRNGRunner(ABC):
2     """Interface runnera dla różnych języków programowania"""
3
4     @abstractmethod
5     def can_run(self, rng: RNG) -> bool:
6         """Sprawdza czy runner może uruchomić dany RNG"""

```

```

7         pass
8
9     @abstractmethod
10    def generate_numbers(self, rng: RNG, count: int,
11                        seed: int = None) -> List[float]:
12        """Generuje liczby losowe z zakresu [0,1]"""
13        pass
14
15    @abstractmethod
16    def generate_raw(self, rng: RNG, count: int,
17                  seed: int = None) -> Tuple[List[Any], DataType]:
18        """Generuje surowe dane (bity, integerzy lub floaty)"""
19        pass

```

Listing 21: Interface runnera

9.2.3 Use Cases - Logika Biznesowa

Use cases orkiestrują przepływ danych między warstwami i implementują logikę biznesową:

```

1 class RunRNGTestUseCase:
2     """Przypadek użycia: Uruchomienie testu statystycznego na RNG"""
3
4     def __init__(self,
5                 rng_repository: IRNGRepository,
6                 result_repository: ITestResultRepository,
7                 runners: List[IRNGRunner]):
8         # Dependency Injection - zależności wstrzykiwane przez
9         konstruktor
10        self.rng_repository = rng_repository
11        self.result_repository = result_repository
12        self.runners = runners
13
14    def execute(self, rng_id: int, test_name: str,
15              samples_count: int, seed: int = None,
16              test_parameters: Dict = None) -> TestResult:
17        """
18        Wykonuje test statystyczny:
19        1. Pobiera RNG z repozytorium
20        2. Znajduje odpowiedni runner
21        3. Generuje liczby/bity
22        4. Przeprowadza test statystyczny
23        5. Zapisuje wynik
24        """
25
26        # 1. Pobranie generatora
27        rng = self.rng_repository.get_by_id(rng_id)
28        if not rng:
29            raise ValueError(f"RNG with id {rng_id} not found")
30
31        # 2. Znajdzenie odpowiedniego runnera
32        runner = self._find_runner(rng)
33
34        # 3. Generowanie danych
35        start_time = time.time()
36
37        # Testy NIST wymagają bitów, inne testy floatów

```

```

37         if test_name.startswith('nist_') or test_name.startswith('
diehard_'):
38             bits, data_type = runner.generate_raw(rng, samples_count,
seed)
39             # Konwersja do bitów jeśli potrzeba
40             if data_type != DataType.BITS:
41                 bits = self._convert_to_bits(bits, data_type)
42         else:
43             # Podstawowe testy (frequency, uniformity) używają floatów
44             numbers = runner.generate_numbers(rng, samples_count, seed)
45
46         generation_time = (time.time() - start_time) * 1000
47
48         # 4. Przeprowadzenie testu statystycznego
49         test_result = self._perform_test(
50             test_name,
51             bits if 'bits' in locals() else numbers,
52             test_parameters
53         )
54
55         # 5. Utworzenie i zapisanie wyniku
56         result = TestResult(
57             rng_id=rng_id,
58             test_name=test_name,
59             passed=test_result['passed'],
60             score=test_result['score'],
61             execution_time_ms=generation_time + test_result['
test_time_ms'],
62             samples_count=samples_count,
63             statistics=test_result['statistics'],
64             seed=seed,
65             test_parameters=test_parameters
66         )
67
68         return self.result_repository.save(result)

```

Listing 22: RunRNGTestUseCase - główny przypadek użycia

9.3 Infrastructure Layer - Warstwa Infrastruktury

Warstwa Infrastructure zawiera konkretne implementacje interfejsów zdefiniowanych w Core Layer. Używa Django ORM do persystencji danych.

9.3.1 Django Models

```
1 class RNGModel(models.Model):
2     """Model Django dla generatorów RNG"""
3
4     name = models.CharField(max_length=200, unique=True)
5     language = models.CharField(max_length=50) # python, cpp, rust, etc
6
7     algorithm = models.CharField(max_length=100)
8     description = models.TextField(blank=True)
9     code_path = models.CharField(max_length=500) # Względna ścieżka
10    parameters = models.JSONField(null=True, blank=True) # Parametry
11    is_active = models.BooleanField(default=True)
12    created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
13    updated_at = models.DateTimeField(auto_now=True)
14
15    class Meta:
16        db_table = 'rngs'
17        ordering = ['-created_at']
18        indexes = [
19            models.Index(fields=['language']),
20            models.Index(fields=['algorithm']),
21        ]
22
23 class TestResultModel(models.Model):
24     """Model Django dla wyników testów"""
25
26     rng = models.ForeignKey(RNGModel, on_delete=models.CASCADE,
27                             related_name='test_results')
28     test_name = models.CharField(max_length=100)
29     passed = models.BooleanField()
30     score = models.FloatField() # 0.0 - 1.0
31     execution_time_ms = models.FloatField()
32     samples_count = models.IntegerField()
33     statistics = models.JSONField() # Szczegółowe statystyki
34     seed = models.IntegerField(null=True, blank=True)
35     test_parameters = models.JSONField(null=True, blank=True)
36     error_message = models.TextField(null=True, blank=True)
37     created_at = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
38
39    class Meta:
40        db_table = 'test_results'
41        ordering = ['-created_at']
42        indexes = [
43            models.Index(fields=['rng', '-created_at']),
44            models.Index(fields=['test_name', '-created_at']),
45            models.Index(fields=['passed']),
46        ]
```

Listing 23: Modele Django ORM

9.3.2 Repository Implementations

Repozytoria implementują wzorzec Repository, przekształcając encje domenowe w modele Django i vice versa:

```
1 class DjangoRNGRepository(IRNGRepository):
2     """Konkretna implementacja repozytorium używająca Django ORM"""
3
4     def save(self, rng: RNG) -> RNG:
5         """Zapisuje lub aktualizuje RNG"""
6         if rng.id:
7             # Update istniejącego
8             model = RNGModel.objects.get(id=rng.id)
9             self._update_model_from_entity(model, rng)
10        else:
11            # Utworzenie nowego
12            model = self._create_model_from_entity(rng)
13
14        model.save()
15        return self._to_entity(model)
16
17    def get_by_id(self, rng_id: int) -> Optional[RNG]:
18        """Pobiera RNG po ID, zwraca None jeśli nie istnieje"""
19        try:
20            model = RNGModel.objects.get(id=rng_id)
21            return self._to_entity(model)
22        except RNGModel.DoesNotExist:
23            return None
24
25    def _to_entity(self, model: RNGModel) -> RNG:
26        """Konwersja Django Model -> Domain Entity (Factory Method)"""
27        return RNG(
28            id=model.id,
29            name=model.name,
30            language=Language(model.language),
31            algorithm=Algorithm(model.algorithm),
32            description=model.description,
33            code_path=model.code_path,
34            parameters=model.parameters or {},
35            is_active=model.is_active
36        )
37
38    def _create_model_from_entity(self, rng: RNG) -> RNGModel:
39        """Konwersja Domain Entity -> Django Model"""
40        return RNGModel(
41            name=rng.name,
42            language=rng.language.value,
43            algorithm=rng.algorithm.value,
44            description=rng.description,
45            code_path=rng.code_path,
46            parameters=rng.parameters,
47            is_active=rng.is_active
48        )
```

Listing 24: Implementacja DjangoRNGRepository

9.3.3 System Runnerów

System runnerów umożliwia wykonywanie generatorów napisanych w różnych językach programowania. Każdy runner implementuje interfejs `IRNGRunner`.

Obsługiwane języki

- **Python** - dynamiczne ładowanie modułów (`importlib`)
- **C++** - kompilacja i uruchomienie plików `.exe`
- **Rust** - uruchomienie prekompilowanych binarek
- **C#** - uruchomienie plików `.exe/.dll`
- **Java** - kompilacja i uruchomienie `.class` (TODO)

Python RNG Runner:

```
1 class PythonRNGRunner(IRNGRunner):
2     """Runner dla generatorów napisanych w Pythonie"""
3
4     BASE_PATH = Path(__file__).parent.parent.parent / "algorytmy"
5
6     def can_run(self, rng: RNG) -> bool:
7         """Sprawdza czy runner obsługuje dany RNG"""
8         return rng.language == Language.PYTHON
9
10    def generate_numbers(self, rng: RNG, count: int,
11                        seed: int = None) -> List[float]:
12        """Generuje liczby float [0,1]"""
13        # 1. Załaduj moduł Python
14        module = self._load_module(rng.code_path)
15
16        # 2. Utwórz Universal Adapter
17        adapter = UniversalRNGAdapter(module, rng.parameters)
18
19        # 3. Wygeneruj surowe dane
20        raw_data, data_type = adapter.generate_raw(count, seed)
21
22        # 4. Konwertuj do floatów [0,1]
23        return self._convert_to_floats(raw_data, data_type)
24
25    def _load_module(self, code_path: str):
26        """Dynamicznie ładuje moduł Python używając importlib"""
27        full_path = self.BASE_PATH / code_path
28
29        spec = importlib.util.spec_from_file_location(
30            "rng_module", full_path
31        )
32        module = importlib.util.module_from_spec(spec)
33        spec.loader.exec_module(module)
34
35        return module
```

Listing 25: PythonRNGRunner - wykonywanie generatorów Python

Executable RNG Runner:


```

1 class ExeRNGRunner(IRNGRunner):
2     """Runner dla prekompilowanych plików wykonywalnych (C++, Rust, C#)"""
3
4     def can_run(self, rng: RNG) -> bool:
5         return rng.language == Language.EXECUTABLE
6
7     def generate_raw(self, rng: RNG, count: int,
8                     seed: int = None) -> Tuple[List[Any], DataType]:
9         """Uruchamia plik .exe i parsuje stdout"""
10
11         # 1. Znajdź plik wykonywalny
12         exe_path = self._resolve_executable_path(rng.code_path)
13
14         # 2. Przygotuj argumenty
15         args = [str(exe_path), str(count)]
16         if seed is not None:
17             args.append(str(seed))
18
19         # 3. Uruchom proces
20         result = subprocess.run(
21             args,
22             capture_output=True,
23             text=True,
24             timeout=30 # 30s timeout
25         )
26
27         if result.returncode != 0:
28             raise RuntimeError(f"Executable failed: {result.stderr}")
29
30         # 4. Parsuj wyjście (format: liczba na linię lub JSON)
31         output = result.stdout.strip()
32
33         # Wykryj format wyjścia
34         if output.startswith('[') or output.startswith('{'):
35             # Format JSON
36             data = json.loads(output)
37             return data['bits'], DataType.BITS
38         else:
39             # Format tekstowy - liczby w liniach
40             numbers = [float(line) for line in output.split('\n') if
41 line]
42
43             return numbers, DataType.FLOATS

```

Listing 26: ExeRNGRunner - uruchamianie plików wykonywalnych

Universal RNG Adapter:

Adapter automatycznie wykrywa typ funkcji generatora i dostosowuje się do jej sygnatury:

```

1 class UniversalRNGAdapter:
2     """
3     Uniwersalny adapter dla różnych typów generatorów.
4     Automatycznie wykrywa:
5     - Typ funkcji (generate, *_bit_stream, etc.)
6     - Typ danych wyjściowych (bits, integers, floats)
7     - Wymagane parametry
8     """
9

```

```

10     def __init__(self, module, parameters: Optional[Dict] = None):
11         self.module = module
12         self.parameters = parameters or {}
13         self.generator_func = self._detect_generator_function()
14         self.data_type = self._detect_data_type()
15
16     def _detect_generator_function(self):
17         """Wykrywa funkcję generatora w module"""
18         # Priorytet 1: funkcja generate()
19         if hasattr(self.module, 'generate'):
20             return self.module.generate
21
22         # Priorytet 2: funkcje *_bit_stream()
23         for name in dir(self.module):
24             if name.endswith('_bit_stream'):
25                 return getattr(self.module, name)
26
27         # Priorytet 3: pierwsza funkcja publiczna
28         for name in dir(self.module):
29             if not name.startswith('_'):
30                 attr = getattr(self.module, name)
31                 if callable(attr):
32                     return attr
33
34         raise RuntimeError("No generator function found in module")
35
36     def _detect_data_type(self) -> DataType:
37         """Wykrywa typ danych zwracanych przez generator"""
38         # Sprawdź nazwę funkcji
39         func_name = self.generator_func.__name__
40
41         if 'bit' in func_name.lower():
42             return DataType.BITS
43         elif 'int' in func_name.lower():
44             return DataType.INTEGERES
45         else:
46             return DataType.FLOATS
47
48     def generate_raw(self, count: int, seed: int = None) -> Tuple[List,
49     DataType]:
50         """Generuje surowe dane odpowiadając na sygnaturę funkcji"""
51
52         # Sprawdź sygnaturę funkcji
53         sig = inspect.signature(self.generator_func)
54
55         # Przygotuj argumenty
56         kwargs = {}
57
58         if 'count' in sig.parameters or 'n' in sig.parameters:
59             kwargs['count'] = count
60         if 'seed' in sig.parameters:
61             kwargs['seed'] = seed
62
63         # Dodaj parametry generatora (dla LCG: a, c, m)
64         for param_name in sig.parameters:
65             if param_name in self.parameters:
66                 kwargs[param_name] = self.parameters[param_name]

```

```
67     # Wywołaj funkcję
68     data = self.generator_func(**kwargs)
69
70     return list(data), self.data_type
```

Listing 27: UniversalRNGAdapter - automatyczna detekcja

9.4 API Layer - Warstwa Prezentacji

Warstwa API używa Django REST Framework do udostępniania funkcjonalności systemu przez RESTful API.

9.4.1 ViewSets

```
1 class RNGViewSet(viewsets.ViewSet):
2     """ViewSet obsługujący operacje CRUD na generatorach RNG"""
3
4     def __init__(self, **kwargs):
5         super().__init__(**kwargs)
6         # Dependency Injection - tworzenie zależności
7         self.rng_repository = DjangoRNGRepository()
8         self.result_repository = DjangoTestResultRepository()
9         self.runners = [
10             PythonRNGRunner(),
11             ExeRNGRunner()
12         ]
13
14     def list(self, request):
15         """GET /api/rngs - lista wszystkich generatorów"""
16         rngs = self.rng_repository.get_all()
17         serializer = RNGSerializer(rngs, many=True)
18         return Response(serializer.data)
19
20     def retrieve(self, request, pk=None):
21         """GET /api/rngs/{id} - szczegóły generatora"""
22         rng = self.rng_repository.get_by_id(int(pk))
23         if not rng:
24             return Response(
25                 {"error": "RNG not found"},
26                 status=status.HTTP_404_NOT_FOUND
27             )
28         serializer = RNGSerializer(rng)
29         return Response(serializer.data)
30
31     def create(self, request):
32         """POST /api/rngs - utworzenie nowego generatora"""
33         serializer = RNGSerializer(data=request.data)
34         serializer.is_valid(raise_exception=True)
35
36         rng = serializer.save_to_entity()
37         saved_rng = self.rng_repository.save(rng)
38
39         return Response(
40             RNGSerializer(saved_rng).data,
41             status=status.HTTP_201_CREATED
42         )
43
44     @action(detail=True, methods=['post'])
45     def run_test(self, request, pk=None):
46         """
47         POST /api/rngs/{id}/run_test
48         Uruchamia test statystyczny na generatorze
49         """
50         # Walidacja danych wejściowych
```

```

51     test_name = request.data.get('test_name')
52     samples_count = request.data.get('samples_count', 10000)
53     seed = request.data.get('seed')
54     test_parameters = request.data.get('test_parameters')
55
56     # Wywołanie Use Case
57     use_case = RunRNGTestUseCase(
58         self.rng_repository,
59         self.result_repository,
60         self.runners
61     )
62
63     try:
64         result = use_case.execute(
65             rng_id=int(pk),
66             test_name=test_name,
67             samples_count=samples_count,
68             seed=seed,
69             test_parameters=test_parameters
70         )
71
72         serializer = TestResultSerializer(result)
73         return Response(serializer.data)
74
75     except Exception as e:
76         return Response(
77             {"error": str(e)},
78             status=status.HTTP_500_INTERNAL_SERVER_ERROR
79         )
80
81 @action(detail=True, methods=['post'])
82 def generate(self, request, pk=None):
83     """
84     POST /api/rngs/{id}/generate
85     Generuje surowe bity bez przeprowadzania testów
86     """
87     count = request.data.get('count', 10000)
88     seed = request.data.get('seed')
89
90     rng = self.rng_repository.get_by_id(int(pk))
91     if not rng:
92         return Response(
93             {"error": "RNG not found"},
94             status=status.HTTP_404_NOT_FOUND
95         )
96
97     # Znajdź runner i wygeneruj
98     runner = self._find_runner(rng)
99
100     start_time = time.time()
101     bits, data_type = runner.generate_raw(rng, count, seed)
102     execution_time = (time.time() - start_time) * 1000
103
104     return Response({
105         "bits": bits,
106         "count": len(bits),
107         "execution_time_ms": execution_time,
108         "rng_id": rng.id,

```

```

109         "rng_name": rng.name,
110         "seed": seed
111     })

```

Listing 28: RNGViewSet - główny endpoint dla RNG

9.4.2 Serializers

Serializatory konwertują encje domenowe do/z formatu JSON:

```

1 class RNGSerializer(serializers.Serializer):
2     """Serializer dla encji RNG"""
3
4     id = serializers.IntegerField(read_only=True)
5     name = serializers.CharField(max_length=200)
6     language = serializers.ChoiceField(
7         choices=[(lang.value, lang.name) for lang in Language]
8     )
9     algorithm = serializers.ChoiceField(
10        choices=[(alg.value, alg.name) for alg in Algorithm]
11    )
12    description = serializers.CharField(allow_blank=True)
13    code_path = serializers.CharField(max_length=500)
14    parameters = serializers.JSONField(required=False, allow_null=True)
15    is_active = serializers.BooleanField(default=True)
16    created_at = serializers.DateTimeField(read_only=True)
17
18    def save_to_entity(self) -> RNG:
19        """Konwersja validated_data do encji domenowej"""
20        return RNG(
21            name=self.validated_data['name'],
22            language=Language(self.validated_data['language']),
23            algorithm=Algorithm(self.validated_data['algorithm']),
24            description=self.validated_data.get('description', ''),
25            code_path=self.validated_data['code_path'],
26            parameters=self.validated_data.get('parameters'),
27            is_active=self.validated_data.get('is_active', True)
28        )
29
30 class TestResultSerializer(serializers.Serializer):
31     """Serializer dla wyników testów"""
32
33     id = serializers.IntegerField(read_only=True)
34     rng_id = serializers.IntegerField()
35     test_name = serializers.CharField()
36     passed = serializers.BooleanField()
37     score = serializers.FloatField(min_value=0.0, max_value=1.0)
38     execution_time_ms = serializers.FloatField()
39     samples_count = serializers.IntegerField()
40     statistics = serializers.JSONField()
41     seed = serializers.IntegerField(allow_null=True, required=False)
42     test_parameters = serializers.JSONField(allow_null=True, required=False)
43     created_at = serializers.DateTimeField(read_only=True)

```

Listing 29: DRF Serializers

9.5 Testy Statystyczne

System implementuje kompletne baterie testów statystycznych dla weryfikacji jakości generatorów liczb pseudolosowych.

9.5.1 NIST Statistical Test Suite

Pełna implementacja 15 testów NIST SP 800-22:

Tabela 1: Testy NIST - kompletna bateria

Test	Opis	Min. bitów
Monobit	Proporcja 0s i 1s	100
Block Frequency	Balans bitów w blokach	100
Runs	Liczba ciągów jedynek/zer	100
Longest Run	Najdłuższy ciąg jedynek	128
Binary Matrix Rank	Ranga macierzy binarnej	38,912
DFT (Spectral)	Analiza częstotliwości (FFT)	1,000
Non-Overlapping Template	Wzorce bez nakładania	1,000
Overlapping Template	Wzorce z nakładaniem	1,000
Universal (Maurer)	Test kompresji	387,840
Linear Complexity	Złożoność liniowa (Berlekamp-Massey)	1,000,000
Serial	Częstość m-bitowych wzorców	1,000
Approximate Entropy	Entropia przybliżona	100
Cumulative Sums	Sumy kumulacyjne	100
Random Excursions	Spacer losowy - cykle	1,000,000
Random Excursions Variant	Spacer losowy - warianty	1,000,000

9.5.2 Diehard Battery of Tests

Implementacja 15 klasycznych testów Diehard:

Tabela 2: Testy Diehard - kompletna bateria

Test	Opis
Birthday Spacings	Kolizje dat urodzin w próbkach
Overlapping Permutations	Analiza nakładających się permutacji
Binary Rank (31x31)	Ranga macierzy binarnej 31x31
Binary Rank (32x32)	Ranga macierzy binarnej 32x32
Binary Rank (6x8)	Ranga macierzy binarnej 6x8
Bitstream	Nakładające się 20-bitowe słowa
OPSO	Overlapping-Pairs-Sparse-Occupancy
OQSO	Overlapping-Quadruples-Sparse-Occupancy
DNA	Zliczanie 10-literowych "słów DNA"
Count the 1s (stream)	Liczenie jedynek w strumieniu
Count the 1s (byte)	Liczenie jedynek w bajtach
Parking Lot	Test parkowania - kolizje współrzędnych
Minimum Distance	Minimalna odległość między punktami
3D Spheres	Minimalna odległość punktów na sferze 3D
Squeeze	Test kompresji iteracyjnej
Overlapping Sums	Sumy nakładających się sekwencji
Runs	Analiza długości ciągów
Craps	Symulacja gry w kości

9.5.3 Implementacja testów

Wszystkie testy zwracają zunifikowany wynik:

```

1 {
2     "passed": bool,           # Czy test przeszedł (p-value > 0.01)
3     "score": float,          # Wynik 0-1 (wyższy = lepszy)
4     "statistics": {
5         "p_value": float,     # P-value testu
6         # ... inne statystyki specyficzne dla testu
7     },
8     "test_time_ms": float    # Czas wykonania testu
9 }
```

Listing 30: Struktura wyniku testu

9.6 Konfiguracja Django

9.6.1 Settings.py

Kluczowe ustawienia projektu:

```
1 # Backend Settings
2 INSTALLED_APPS = [
3     'django.contrib.admin',
4     'django.contrib.auth',
5     'django.contrib.contenttypes',
6     'django.contrib.sessions',
7     'django.contrib.messages',
8     'django.contrib.staticfiles',
9
10    # Third-party apps
11    'rest_framework',
12    'corsheaders',
13
14    # Local apps
15    'io_rng',
16 ]
17
18 MIDDLEWARE = [
19     'corsheaders.middleware.CorsMiddleware', # CORS - musi być na począ
20     'django.middleware.security.SecurityMiddleware',
21     'django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware',
22     'django.middleware.common.CommonMiddleware',
23     'django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware',
24     'django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware',
25     'django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware',
26     'django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware',
27 ]
28
29 # CORS Configuration - dla frontendu React
30 CORS_ALLOWED_ORIGINS = [
31     "http://localhost:5173", # Vite dev server
32     "http://127.0.0.1:5173",
33 ]
34
35 CORS_ALLOW_METHODS = [
36     'DELETE',
37     'GET',
38     'OPTIONS',
39     'PATCH',
40     'POST',
41     'PUT',
42 ]
43
44 # REST Framework Configuration
45 REST_FRAMEWORK = {
46     'DEFAULT_RENDERER_CLASSES': [
47         'rest_framework.renderers.JSONRenderer',
48     ],
49     'DEFAULT_PARSER_CLASSES': [
50         'rest_framework.parsers.JSONParser',
51     ],
52 }
```

```

53
54 # Database - SQLite
55 DATABASES = {
56     'default': {
57         'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
58         'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
59     }
60 }

```

Listing 31: Konfiguracja Django

9.6.2 URL Routing

```

1 # backend/io_rng/urls.py
2 from django.urls import path, include
3 from rest_framework.routers import DefaultRouter
4 from .api.views import RNGViewSet, TestResultViewSet
5
6 router = DefaultRouter()
7 router.register(r'rngs', RNGViewSet, basename='rng')
8 router.register(r'test-results', TestResultViewSet, basename='testresult')
9
10 urlpatterns = [
11     path('api/', include(router.urls)),
12 ]

```

Listing 32: Konfiguracja URL

9.7 System Migracji Bazy Danych

Django używa systemu migracji do zarządzania schematem bazy danych:

```

1 # Utworzenie nowych migracji po zmianie modeli
2 python manage.py makemigrations
3
4 # Zastosowanie migracji do bazy danych
5 python manage.py migrate
6
7 # Wyświetlenie stanu migracji
8 python manage.py showmigrations
9
10 # Cofnięcie migracji
11 python manage.py migrate io_rng 0004_previous_migration

```

Listing 33: Komendy migracji

Przykład migracji:

```

1 # io_rng/infrastructure/migrations/0005_testresultmodel_test_parameters.py
2 from django.db import migrations, models
3
4 class Migration(migrations.Migration):
5     dependencies = [
6         ('io_rng', '0004_previous_migration'),
7     ]
8

```

```

9     operations = [
10         migrations.AddField(
11             model_name='testresultmodel',
12             name='test_parameters',
13             field=models.JSONField(blank=True, null=True),
14         ),
15     ]

```

Listing 34: Przykładowa migracja Django

9.8 Zalety architektury backendowej

Kluczowe zalety

1. **Clean Architecture** - pełna separacja warstw, niezależność od frameworka
2. **Testowalność** - łatwe mockowanie dzięki Dependency Injection
3. **Rozszerzalność** - łatwe dodawanie nowych runnerów, testów, algorytmów
4. **Type Safety** - type hints w całym projekcie
5. **Wielojęzyczność** - obsługa RNG w Python, C++, Rust, C#
6. **Uniwersalność** - Universal Adapter automatycznie dopasowuje się do różnych sygnatur
7. **Wydajność** - optymalizacja poprzez kompresję Base64, numpy
8. **Kompletność** - pełne baterie NIST (15 testów) i Diehard (15 testów)

10 Architektura Frontendowa

10.1 Struktura komponentów React

Frontend używa architektury komponentowej z podziałem funkcjonalnym:

Struktura komponentów

- **Layout:**
 - `NavigationSidebar` - nawigacja boczna
 - `Footer` - stopka
 - `Header` - nagłówek
- **Pages (Routes):**
 - `Dashboard` - pulpit główny
 - `Generator` - generator liczb
 - `Tests` - testy statystyczne
 - `Results` - wyniki testów
 - `Wiki` - dokumentacja algorytmów
 - `Settings` - ustawienia
- **UI Components (shadcn/ui):**
 - `Button`, `Card`, `Dialog`, `Select`
 - `Table`, `Tabs`, `Progress`
 - `Chart` (Recharts)
- **Context Providers:**
 - `ThemeProvider` - motyw (dark/light)
 - `LanguageProvider` - internacjonalizacja
 - `TestResultsProvider` - stan wyników testów

10.2 Wzorce frontendowe

10.2.1 Context API dla globalnego stanu

```
1 export const TestResultsProvider = ({ children }) => {
2   const [results, setResults] = useState<TestResult[]>([]);
3   const [loading, setLoading] = useState(false);
4
5   const fetchResults = async () => {
6     setLoading(true);
7     const data = await api.getTestResults();
8     setResults(data);
9     setLoading(false);
10  };
```

```

11
12 return (
13   <TestResultsContext.Provider value={{
14     results, loading, fetchResults
15   }}>
16     {children}
17   </TestResultsContext.Provider>
18 );
19 };

```

Listing 35: Test Results Context

10.2.2 Custom Hooks

System używa custom hooks dla logiki wielokrotnego użytku:

- `useRNGList()` - pobieranie listy generatorów
- `useTestExecution()` - uruchamianie testów
- `useLanguage()` - zarządzanie językiem interfejsu
- `useTheme()` - zarządzanie motywem

11 Komunikacja Backend-Frontend

11.1 REST API Endpoints

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/api/rngs	Lista wszystkich RNG
POST	/api/rngs	Utworzenie nowego RNG
GET	/api/rngs/{id}	Szczegóły RNG
PUT	/api/rngs/{id}	Aktualizacja RNG
DELETE	/api/rngs/{id}	Usunięcie RNG
POST	/api/rngs/{id}/run_test	Uruchomienie testu
POST	/api/rngs/{id}/generate	Generowanie liczb bez testu
GET	/api/rngs/{id}/test_results	Wyniki testów dla RNG
GET	/api/test-results	Lista wszystkich wyników
GET	/api/test-results/{id}	Szczegóły wyniku
DELETE	/api/test-results/{id}	Usunięcie wyniku

Tabela 3: REST API Endpoints

11.2 Przykładowe zapytanie i odpowiedź

Request:

```

1 POST /api/rngs/1/run_test
2 Content-Type: application/json
3
4 {
5   "test_name": "chi_square",

```

```

6  "samples_count": 100000,
7  "seed": 42,
8  "parameters": {
9    "a": 1103515245,
10   "c": 12345,
11   "m": 2147483648
12 }
13 }

```

Response:

```

1  {
2    "id": 123,
3    "rng_id": 1,
4    "test_name": "chi_square",
5    "passed": true,
6    "score": 0.87,
7    "execution_time_ms": 234.56,
8    "samples_count": 100000,
9    "statistics": {
10     "chi_square_statistic": 12.34,
11     "p_value": 0.87,
12     "degrees_of_freedom": 9
13   },
14   "created_at": "2026-01-14T10:30:00Z"
15 }

```

Listing 36: JSON Response

12 Podsumowanie

12.1 Zastosowane wzorce architektoniczne

1. **Clean Architecture** - podział na warstwy: Core, Infrastructure, API
2. **Repository Pattern** - abstrakcja dostępu do danych
3. **Adapter Pattern** - Universal RNG Adapter
4. **Strategy Pattern** - wymienne runnery dla języków
5. **Use Case Pattern** - enkapsulacja logiki biznesowej
6. **Dependency Injection** - wstrzykiwanie zależności
7. **MVC/MVP** - separacja widoku i logiki (Frontend)

12.2 Zasady OOP

1. SOLID:

- **Single Responsibility** - każda klasa ma jedną odpowiedzialność
- **Open/Closed** - otwarte na rozszerzenia, zamknięte na modyfikacje
- **Liskov Substitution** - implementacje podstawialne
- **Interface Segregation** - minimalistyczne interfejsy

- **Dependency Inversion** - zależność od abstrakcji
2. **Enkapsulacja** - dane i logika ukryte w klasach
 3. **Polimorfizm** - różne implementacje tego samego interfejsu
 4. **Abstrakcja** - ukrycie szczegółów implementacji
 5. **Dziedziczenie** - przez interfejsy (ABC)

12.3 Struktury danych

1. **Dataclasses** - encje domenowe (RNG, TestResult)
2. **Enumy** - typy wyliczeniowe (Language, Algorithm, DataType)
3. **Dict** - parametry dynamiczne, JSON
4. **List[T]** - kolekcje typowane
5. **Tuple** - zwracanie wielu wartości
6. **Optional[T]** - wartości nullable
7. **Django Models** - ORM dla persystencji
8. **JSONField** - elastyczne przechowywanie danych

12.4 Zalety architektury

- **Testowalność** - łatwe mockowanie interfejsów
- **Rozszerzalność** - łatwe dodawanie nowych runnerów, testów, algorytmów
- **Niezależność od frameworka** - logika biznesowa w Core
- **Separacja warstw** - clear separation of concerns
- **Type Safety** - type hints w Python, TypeScript w frontend
- **Maintainability** - czytelna struktura, SOLID